Sciences de la vie et de la terre **2Bac SVT** **Année scolaire : 2022/2023**	**Série : 7**	Pr : ait enajarabdelhaq Lycée qualifiant almassira

Exercice 1

Croisement1:On croise des plantes à fleurs rouges et à pétales entières avec des plantes à fleurs bleues et à pétales découpées. Les grainesissuesdececroisementsontseméesetonobtientenF1 uniquement des plantes à fleurs mauves et à pétales découpées.

Croisement2:Une plante de la génération F1est croisée avec une plante à fleurs rouges et à pétales entières. Les graines issues de ce deuxième croisement sont semées, les résultats de cette génération F'2 sont les suivants:

- 193 plantes à fleurs rouges et à pétales entières.
- 190 plantes à fleurs mauves et à pétales découpées.
- 08 plantes à fleurs rouges et à pétales découpées.
- 09 plantes à fleurs mauves et à pétales entières.

1/En exploitant les résultats des deux croisements, interpréter, en réalisant l'échiquier de croisement, le mode de transmission des deux caractères étudiés.

NB: La notation des allèles: R ou r, B ou b pour la couleur des fleurs. D et d pour la forme des pétales.

2/ A l'aides des schémas des chromosomes, montrer comment peut-on obtenir les gamètes des plantes de la génération F1qui sont à l'origine des plantes à fleurs rouges et à pétales découpées et des plantes à fleurs mauves et à pétales entières.

3/ **Schématiser** la carte factorielle des deux gènes étudiés.

Exercice 2

On propose étudier la transmission de deux caractères héréditaires chez la drosophile: la forme des soies et la forme des ailes.

- Le gène cu code pour la forme des ailes ,il comporte deux allèles : cu+ dominant correspond au phénotype sauvage [ailes normales] et l'allèle cu récessif, il correspond au phénotype mutant [ailes courbées].
- Le gène sb code pour la forme des soies comporte deux allèles : sb+ dominant correspond au phénotype sauvage [soies courtes] et l'allèle sb récessif correspond au phénotype mutant[soies normales].

Croisement1:entre des femelles et des mâles portant de sailes normales . Ce croisement afourni:

- 310individus aux ailes normales.
- 101individus aux ailes courbées.

Croisement2:entre des femelles et des mâles portant des soies courtes .Ce croisement afourni:

- 242individus aux soies courtes.
- 120 individus aux soies normales.

1/ Interpréter les résultats du croisement 1 et 2.

Croisement3:entre des mâles au xsoies normales et aux ailes courbées et des femelles portant des soies courtes et des ailes normales .Ce croisement a fourni:

- 45,9% individus aux soies courtes et aux ailes normales.
- 45,9% individus aux soies normales et aux ailes courbées.
- 4,1% individus aux soies normales et aux ailes normales.
- 4,1% individus aux soies courtes et aux ailes courbées.

2/**Interpréter** les résultat du 3ème croisement en se basant sur l'échiquier de croisement.

3/En s'appuyant sur les réponses précédentes:

a/**Donner le génotype** d'une drosophile portant le phénotype [soies courtes et ailes courbées], justifier.

b/**Donner le résultats** attendu dans le cas d'un croisement entre une femelle et un mâle portant tous les deux des soies courtes et des ailes courbées , justifier votre réponse en se basant sur l'échiquier de croisement.

4/Sachant que la distance entre le gène(sb) responsable de la forme des soies et le gène(st) responsable de la couleur des yeux chez la drosophile est 6cMg, réaliser les deux carte factorielle possibles pour les

trois gènes sb , cu et st. (Prendre0.5cmpourreprésenter1cMg)

Exercice 3

La maladie du charbon , est dû à un champignon , qui affecte la plante de maïs et provoque la diminution des a rentabilité. Il est possible d'obtenir des races résistantes à cette maladie qui acquièrent ce caractère héréditaire .A fin d'obtenir une race de maïs résistante à cette maladie et de grande taille, un ingénieur agricole , a réalisé ,sur deux lignées A et B de maïs , les deux croisements suivants:

Croisement1: Il croise une lignée A de maïs résistante à la maladie du charbon et de petite taille avec une lignée B de maïs sensible à la maladie du charbon et de grande taille .La génération F1 obtenue est constituée uniquement de plantes de maïs sensible à la maladie du charbon et de petite taille.

Croisement2: Il croise entre autres, les plantes de la génération F1,Il obtient une génération F2 constituée de 4 phénotypes différents.

1/ **Que peut-on déduire** des résultats du 1er croisement ?

2/En admettant que les deux gènes codant pour la taille et le comportement du maïs en vers la maladie du charbon sont liés, et que la distance entre les locus de ces deux gènes est10 cMg:

a/ **Interpréter** les résultats du 1er croisement

b/**donner** l'explication chromosomique du2ème croisement , **en déduire** le pourcentage du phénotype:[plantes de maïs résistantes à la maladie du charbon et de grande taille],obtenuenF2 et souhaité par l'ingénieur agricole.

Utiliser les symboles (R,r) pour le caractère comportement en vers la maladie et (L,l) pour le caractère taille du maïs

Exercice4

La longueur de la tige et la couleur des fleurs chez la plante du poissont contrôlées par des facteurs génétiques. Pour comprendre comment ces deux caractères peuvent être transmises d'une génération à l'autre , nous proposons d'étudier les résultats de trois croisements réalisés entre chacune des plantes A et B et C qui ont le même phénotype [tige longue et fleurs rouges] et une plante D à [tige courte et à fleurs blanches].

Type de croisement	Résultats obtenus
Croisement 1 : A x D	100% des plantes à tige longue et à fleurs rouges.
Croisement 2 : B x D	- 50%des plantes à tige longue et à fleurs rouges. - 50%des plantes à tige courte et à fleurs rouges.
Croisement 3 : C x D	- 25% des plantes à tige longue et à fleurs rouges. - 25%des plantes à tige courte et à fleurs blanches. - 25% des plantes à tige longue et à fleurs blanches. - 25%des plantes à tige courte et à fleurs rouges.

1/ **Que peut- on déduire** des résultats de chacun des trois croisements ?

2/En utilisant les symboles (R et r) pour le caractère couleur des fleurs , et les symboles (N et n) pour le caractère longueur de la tige:

a/ **donner les génotypes** des plantes A, B, C et D.

b/ **donner l'explication** chromosomique du croisement 2.